PAES Studio

Repaso PAES

Competencia Matemática 2 (M2)

1 de noviembre de 2026

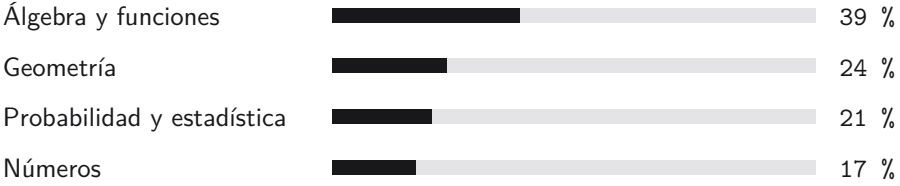
Contenidos

5 ejes, en el orden del temario

1. **Números**: Números reales y racionalización, Logaritmos, Matemática financiera
2. **Álgebra y funciones**: Ecuación cuadrática y discriminante, Funciones exponencial y logarítmica, Composición e inversa de funciones
3. **Geometría**: Trigonometría en el triángulo rectángulo, Homotecia y semejanza, Rectas y distancias en el plano
4. **Probabilidad y estadística**: Probabilidad condicional y modelo binomial, Dispersión y distribución normal, Técnicas de conteo
5. **Habilidades transversales**: Evaluación de suficiencia de datos

Qué evalúa la prueba

Distribución por eje en 7 ensayos (326 preguntas)



Eje

Números

Números reales, logaritmos y matemática financiera.

Números reales y racionalización, Logaritmos, Matemática financiera

Números reales y racionalización I

Teoría esencial

- $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ es racional: el producto de irracionales puede ser racional.
- El conjugado de $\sqrt{5} - 1$ es $\sqrt{5} + 1$.
- Para ordenar raíces, compara sus cuadrados.

Racionalización

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

Desafío

Números reales y racionalización

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\frac{6}{\sqrt{3}}$?

A $2\sqrt{3}$

B $3\sqrt{2}$

C $\sqrt{2}$

D $6\sqrt{3}$

Solución I

Amplifica por $\sqrt{3}$ para eliminar la raíz del denominador.

1. $\dfrac{6}{\sqrt{3}} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3}$.
2. Simplifica: $2\sqrt{3}$.

A $2\sqrt{3}$

Trampas frecuentes

- Amplificar solo el denominador.
- Suponer que la suma o el producto de irracionales siempre es irracional.

Logaritmos I

Teoría esencial

- $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$.
- Si el argumento está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo.
- $\log(x + y) \neq \log x + \log y$.

Logaritmos II

Teoría esencial

Propiedades

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$
$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$$
$$\log_b x^n = n \log_b x$$

$$\log_b b = 1$$
$$\log_b 1 = 0$$
$$\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$$

Desafío

Logaritmos

Si $\log 2 \approx 0{,}301$, ¿cuál es el valor aproximado de $\log 50$?

A $0{,}602$

B $1{,}398$

C $1{,}699$

D $2{,}301$

Solución I

$50 = \frac{100}{2}$, y $\log 100 = 2$.

1. $\log 50 = \log 100 - \log 2$.
2. $2 - 0{,}301 = 1{,}699$.

C $1{,}699$

Trampas frecuentes

- Distribuir el logaritmo sobre una suma.
- Olvidar que el argumento debe ser positivo.

Matemática financiera I

Teoría esencial

- Con 2 % mensual, en 3 meses: simple $\cdot 1{,}06$; compuesto $\cdot 1{,}02^3 \approx 1{,}0612$.
- El compuesto supera al simple desde el segundo período.
- Depreciación de $p\,\%$ anual: $V_n = V_0(1 - p/100)^n$.

Fórmulas

simple: $C_n = C_0(1 + n\,i)$

compuesto: $C_n = C_0(1 + i)^n$

Desafío

Matemática financiera

Se invierten $500 000 a un interés compuesto del 10 % anual. ¿Cuánto interés se habrá ganado al cabo de 2 años?

A $100 000

B $105 000

C $110 000

D $605 000

Solución I

Calcula el monto final y réstale el capital.

1. $C_2 = 500\,000 \cdot 1{,}1^2 = 500\,000 \cdot 1{,}21 = 605\,000.$
2. Interés ganado: $605\,000 - 500\,000 = 105\,000.$

B $105 000

Trampas frecuentes

- Usar interés simple cuando el problema dice compuesto.
- Responder el monto final cuando se pide solo el interés ganado.

Eje

Álgebra y funciones

Ecuaciones cuadráticas, funciones exponencial, logarítmica, compuesta e inversa.

Ecuación cuadrática y discriminante, Funciones exponencial y logarítmica, Composición e inversa de funciones

Ecuación cuadrática y discriminante I

Teoría esencial

- Ordena la ecuación en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ antes de identificar coeficientes.
- «Una única solución» $\iff \Delta = 0$.
- La parábola no corta el eje X cuando $\Delta < 0$.

Ecuación cuadrática y discriminante II

Teoría esencial

Discriminante

$\Delta > 0$: dos soluciones reales distintas. $\Delta = 0$: una solución real (doble). $\Delta < 0$: ninguna solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Desafío

Ecuación cuadrática y discriminante

¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 - 4x + k = 0$ no tiene soluciones reales?

A $k < 4$

B $k = 4$

C $k > 4$

D $k > 16$

Solución I

No hay soluciones reales cuando el discriminante es negativo.

1 $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 16 - 4k$.

2 $16 - 4k < 0 \Rightarrow k > 4$.

C $k > 4$

Trampas frecuentes

- Olvidar el factor 4 en $4ac$.
- Perder una solución al dividir por x.

Funciones exponencial y logarítmica I

Teoría esencial

- $f(0) = a$: el valor inicial.
- Crecimiento de $r\,\%$ por período: $b = 1 + \frac{r}{100}$.
- $\log_b x$ solo existe para $x > 0$.

Modelos

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T} \text{ (duplicación cada } T\text{)}$$

$$N(t) = N_0 \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T} \text{ (vida media } T\text{)}$$

Desafío

Funciones exponencial y logarítmica

Una sustancia tiene una vida media de 5 años. Si hoy hay 80 g, ¿cuánta quedará en 15 años?

A 40 g

B 20 g

C 10 g

D 5 g

Solución I

Cada 5 años la cantidad se reduce a la mitad.

1. En 15 años hay $\frac{15}{5} = 3$ vidas medias.
2. $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10$ g.

C 10 g

Trampas frecuentes

- Contar mal los períodos (incluir el instante inicial).
- Modelar con una función lineal un crecimiento porcentual.

Composición e inversa de funciones I

Teoría esencial

- $(f \circ g)(3)$: evalúa primero $g(3)$.
- $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$.
- Comprueba la inversa componiendo: debe dar x.

Procedimiento

$$y = f(x) \;\Rightarrow\; x = \text{(despeje)} \;\Rightarrow\; f^{-1}(x) = \text{(intercambio)}$$

El gráfico de f^{-1} es simétrico al de f respecto de la recta $y = x$.

Desafío

Composición e inversa de funciones

Si $f(x) = 3x - 2$, ¿cuál es $f^{-1}(7)$?

A 19

B 3

C $\frac{1}{19}$

D $\frac{5}{3}$

Solución I

$f^{-1}(7)$ **es el valor de** x **tal que** $f(x) = 7$**.**

1. $3x - 2 = 7 \Rightarrow x = 3$.
2. Por lo tanto $f^{-1}(7) = 3$ (19 sería $f(7)$).

B 3

Trampas frecuentes

- Aplicar las funciones en el orden de lectura (de izquierda a derecha).
- Confundir la inversa con el recíproco.

Eje

Geometría

Trigonometría, homotecia y geometría analítica.

Trigonometría en el triángulo rectángulo, Homotecia y semejanza, Rectas y distancias en el plano

Trigonometría en el triángulo rectángulo I

Teoría esencial

- Identifica qué lado es opuesto y cuál adyacente **respecto del ángulo dado**.
- Ningún cateto es mayor que la hipotenusa.
- $\tan \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$.

Trigonometría en el triángulo rectángulo II

Teoría esencial

Razones y valores notables

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen} 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$.

Desafío

Trigonometría en el triángulo rectángulo

Desde un punto del suelo a 20 m de un edificio, se ve su azotea con un ángulo de elevación de $45°$. ¿Cuál es la altura del edificio?

A 10 m

B 20 m

C $20\sqrt{2}$ m

D 40 m

Solución I

La altura es el cateto opuesto y la distancia, el adyacente: se usa la tangente.

1 $\tan 45^\circ = \dfrac{h}{20}$.

2 $h = 20 \cdot 1 = 20$ m.

B 20 m

Trampas frecuentes

- Usar el coseno cuando corresponde el seno (o viceversa).
- Dividir en vez de multiplicar al despejar.

Homotecia y semejanza I

Teoría esencial

- El signo de k solo cambia el sentido, no el tamaño.
- Razón -1: equivale a una rotación de $180°$.
- Un área nunca resulta negativa.

Efecto de la razón

Longitudes $\times|k|$, áreas $\times k^2$, volúmenes $\times|k|^3$. Con centro en el origen: $(x, y) \mapsto (kx,\, ky)$.

Desafío

Homotecia y semejanza

Con centro en el origen y razón $k = 3$, el punto $A(2, -1)$ se transforma en:

A $(5, 2)$

B $(6, -3)$

C $(-6, 3)$

D $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

Solución I

Con centro en el origen, se multiplican ambas coordenadas por k.

1 $(3 \cdot 2,\ 3 \cdot (-1)) = (6, -3)$.

B $(6, -3)$

Trampas frecuentes

- Multiplicar el área por k en vez de k^2.
- Arrastrar el signo de k a las medidas.

Rectas y distancias en el plano I

Teoría esencial

- Pendiente perpendicular: invierte y cambia el signo.
- De $ax + by + c = 0$: $m = -\frac{a}{b}$.
- Comprueba que el punto dado satisfaga la ecuación.

Fórmulas

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Desafío

Rectas y distancias en el plano

¿Cuál es la distancia entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$?

A 3

B 4

C 5

D 7

Solución I

Aplica la fórmula de distancia (Pitágoras con las diferencias de coordenadas).

1. $\Delta x = 3$, $\Delta y = 4$.
2. $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

C 5

Trampas frecuentes

- Solo invertir o solo cambiar el signo de la pendiente para la perpendicular.
- Leer mal la pendiente de la forma general.

Eje

Probabilidad y estadística

Probabilidad condicional, modelos binomial y normal, dispersión y combinatoria.

Probabilidad condicional y modelo binomial, Dispersión y distribución normal, Técnicas de conteo

Probabilidad condicional y modelo binomial I

Teoría esencial

- La condición indica el denominador.
- $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$ en general.
- En el binomial, $\binom{n}{k}$ cuenta las ubicaciones de los éxitos.

Fórmulas

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Esperanza binomial: $E(X) = np$.

Desafío

Probabilidad condicional y modelo binomial

En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte; de ellos, 10 también tocan un instrumento. Si se elige al azar un estudiante que practica deporte, ¿cuál es la probabilidad de que toque un instrumento?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{2}{5}$

C $\frac{5}{8}$

D $\frac{3}{5}$

Solución I

La condición «practica deporte» reduce el espacio muestral a 25 estudiantes.

1. Casos posibles: los 25 que practican deporte.
2. Favorables: 10. $P = \dfrac{10}{25} = \dfrac{2}{5}$.
3. $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ usa el curso completo como espacio muestral, ignorando la condición.

B $\dfrac{2}{5}$

Trampas frecuentes

- Invertir la condición.
- Olvidar el coeficiente binomial.

Dispersión y distribución normal I

Teoría esencial

- Igual media no implica igual dispersión.
- Sumar 5 puntos a todos no cambia σ.
- z mide a cuántas desviaciones está un dato de la media.

Fórmulas

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}68$; $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0{,}95$.

Desafío

Dispersión y distribución normal

Los puntajes de una prueba tienen media 60 y desviación estándar 8. Si a todos se les suman 5 puntos, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

A 3

B 8

C 13

D 40

Solución I

Sumar una constante desplaza los datos sin cambiar sus distancias a la media.

1. La media pasa a 65, pero cada dato sigue a la misma distancia de ella.
2. La desviación estándar se mantiene en 8.

B 8

Trampas frecuentes

- Creer que sumar una constante cambia la desviación estándar.
- Confundir variedad de datos con dispersión.

Técnicas de conteo I

Teoría esencial

- ¿Importa el orden? Sí $\Rightarrow$ variación; no $\Rightarrow$ combinación.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Con repetición: n^k.

Fórmulas

$$P_n = n!$$

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Desafío

Técnicas de conteo

¿Cuántos comités de 2 personas se pueden formar con un grupo de 6 personas?

A 12

B 15

C 30

D 36

Solución I

En un comité no importa el orden: es una combinación.

1. $\binom{6}{2} = \dfrac{6 \cdot 5}{2} = 15.$
2. 30 contaría cada par dos veces (con orden).

B 15

Trampas frecuentes

- Usar combinaciones cuando los cargos son distintos.
- Permitir repeticiones que el problema prohíbe.

Eje

Habilidades transversales

Formatos de pregunta que exigen razonamiento más que cálculo.

Evaluación de suficiencia de datos

Evaluación de suficiencia de datos I

Teoría esencial

- Suficiente = determina un valor único.
- No mezcles la información de (1) al analizar (2).
- «Ambas juntas» solo cuando ninguna basta sola.

Orden de análisis

1) Analiza (1) sola. 2) Analiza (2) sola. 3) Solo si ninguna basta, analiza ambas juntas. Si las dos bastan por separado, la respuesta es «cada una por sí sola».

Desafío

Evaluación de suficiencia de datos

Se puede determinar el valor de x si:
(1) $x^2 = 9$.
(2) $x > 0$.

A (1) por sí sola

B (2) por sí sola

C Ambas juntas, (1) y (2)

D Se requiere información adicional

Solución I

Con (1) hay dos valores posibles; con (2) infinitos; juntas, uno solo.

1. (1): $x = 3$ o $x = -3$. No es único.
2. (2): cualquier positivo. No basta.
3. Juntas: $x = 3$. Son suficientes ambas juntas.

C Ambas juntas, (1) y (2)

Trampas frecuentes

- Usar sin darse cuenta datos de (1) al evaluar (2).
- Elegir «ambas juntas» cuando una sola ya era suficiente.